

Wykaż, że równanie $x^2 + (2a - 3)x - 2a = 0$ ma przynajmniej 1 rozwiązanie.

$$x^2 + (2a - 3)x - 2a = 0$$

① jest to równanie kwadratowe, więc aby określić liczbę rozwiązań wyznaczymy wartość Δ (uzależnionej od a)

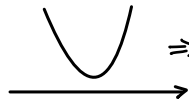
$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$(2a - 3)^2 - 4(-2a) = 4a^2 - 12a + 9 + 8a =$$

$$= 4a^2 - 4a + 9 \text{ (również wyrażenie kwadratowe)}$$

② $\Delta_a = (-4)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9 = 16 - 144 < 0$

$4a^2 - 4a + 9$ $\Rightarrow$ wyrażenie kwadratowe o ramionach skierowanych w górę i $\Delta < 0$ - nie ma rozwiązań



$\Rightarrow$ czyli $4a^2 - 4a + 9 > 0$ dla każdego a

③ $4a^2 - 4a + 9 > 0$

$\Leftrightarrow \Delta > 0$ dla każdego a

zatem równanie $x^2 + (2a - 3)x - 2a = 0$
ma przynajmniej 1 rozwiązanie
c.k.d.